Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0013 - CWT		
Kurskod / Course code DT171G	Provkod/ Test code T101	Tentamensdatum / Examination date 2025-03-17
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	1,5		16			
2	X	6		17			
3	X	4		18			
4	X	0,5		19			
5	X	2		20			
6	X	10		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		24	Betyg / Grade C	Lärarsign./ Teachers sign		MH.	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
3	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-03-13 kl. 10:34:56

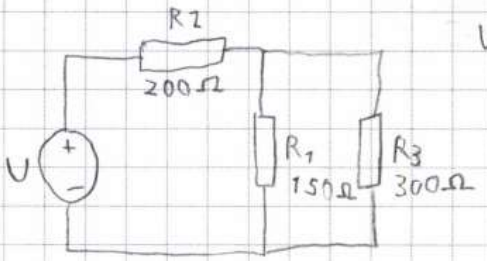
Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0013-CWT

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1.



$V = 20V$

Beräkna ersättningsresistans:

$R_2 = 200\,\Omega$

R_1 och R_3 är parrallellkopplade så vi använder formeln

$\frac{1}{R_{13}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3}$ $\quad \frac{1}{R_{13}} = \frac{1 \cdot 2}{150 \cdot 2} + \frac{1}{300} = \frac{2}{300} + \frac{1}{300} = \frac{3/3}{300/3}$

$= \frac{1}{100}$ $\quad \frac{1}{R_{13}} = \frac{1}{100}$ $\quad R_{13} = 100\,\Omega$

$R_{123} = R_2 + R_{13} = 200 + 100 = 300\,\Omega$

Beräkna effekt:

$P = U \cdot \left(\frac{U}{R}\right) = 20 \cdot \left(\frac{20}{300}\right) = 20 \cdot \left(\frac{2}{30}\right) = 20 \cdot \left(\frac{1}{15}\right)$

$= \frac{20}{15}\,W \approx 1{,}33\,W$

1,5

2. $R_{ab} = 1 + (2 \| 6 \| 3) + (6 \| 6 \| 6) + 10$ (uttryckt i kΩ)

$(2 \| 6 \| 3)$: $\frac{1}{R_{263}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{6}{12} + \frac{2}{12} + \frac{4}{12} = \frac{12}{12} = 1\,k\Omega$

$R_{263} = 1\,k\Omega$

$(6 \| 6 \| 6)$: $\frac{1}{R_{666}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ $\quad R_{666} = 2\,k\Omega$

$R_{ab} = 1 + 1 + 2 + 10 = 14\,k\Omega$

R

6

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

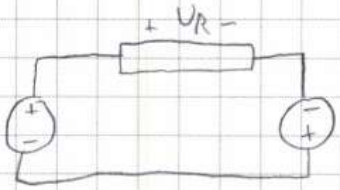
Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 1 3 - C W T

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

3.



Kopplingens totala spänning ska bli en hollsumma

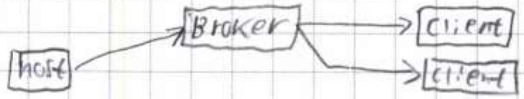
$(-10) + U_R + (-10) = 0 \quad -20 + U_R = 0 \quad U_R = 20\ V$ R

4

4. Pulsvidtsmodulering (PWM) är en teknik för att skicka signaler där längden av en puls ger informationen. Längden av en elektrisk puls motsvarar ett unikt bitmönster. ?

0,5

5. MQTT är ett nätverksprotokoll för överföring av information mellan enheter. Det involverar en host som skickar meddelandet, en broker som delar ut meddelandet till klienter och en eller flera klienter som tar emot meddelanden.



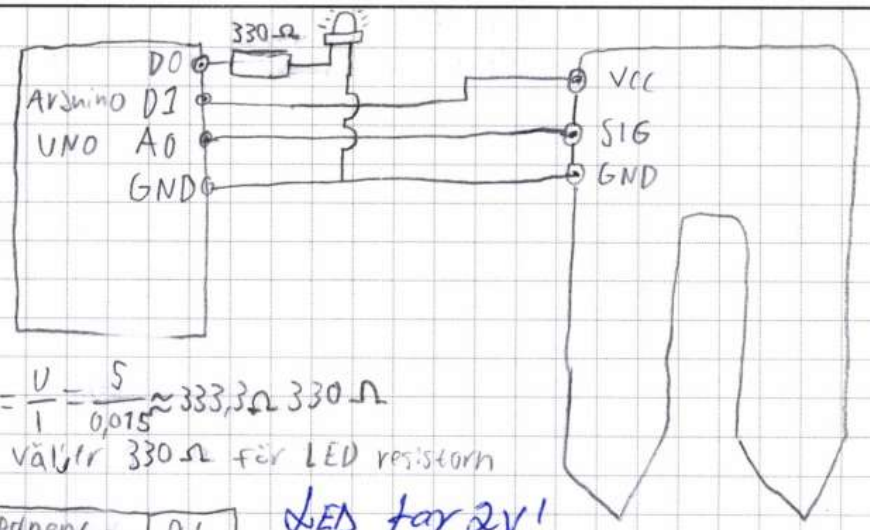
Med teknik som wifi så tillåts trådlös kommunikation mellan enheter.

2

Funktioner?

Lärarens anteckning / Teachers note:

6.



$R = \frac{U}{I} = \frac{5}{0{,}015} \approx 333{,}3\,\Omega$ 330 Ω

vi väljer 330 Ω för LED resistorn

LED tar 2V!

Component	st
Arduino uno	1
Resistor 330Ω	1
Moisture Sensor	1
LED (blue)	1

Code:

```
int sensorPin = A0;
int ledPin = 0;
int meterPin = 1;

void setup(){
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(meterPin, OUTPUT;
}

void loop(){
  digitalWrite(meterPin, HIGH);
  int moist = analogRead(sensorPin);
  digitalWrite(meterPin, LOW);

  if (moist < 205){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
  else}
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }

  delay(5000);
}
```

Koden ger fuktsensorn ström genom D1 och läser av fuktvärdet. 205 är ungefär 20% av 1023. Om är fukten mindre tänds lampan annars släcks den. Denna kod repeterar varje 5 sekunder.

10